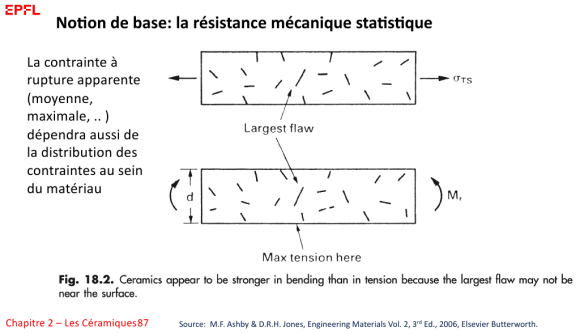
Rupture fragile, résistance statistique

Idée clé

Pas de plasticité : rupture au **plus gros défaut** bien orienté, $\sigma_r = K_c/(Y\sqrt{\pi a_{\max}})$. Faciès : miroir, zone brumeuse, branches (utile en analyse d'avarie). Taille des défauts aléatoire $\Rightarrow$ résistance **statistique**, effet de **volume** (gros = moins résistant), effet de la **répartition** des contraintes.



Expliqué à une chèvre

Une chaîne casse à son maillon le plus faible, et une grande chaîne a plus de chances d'en avoir un mauvais.

Statistique de Weibull

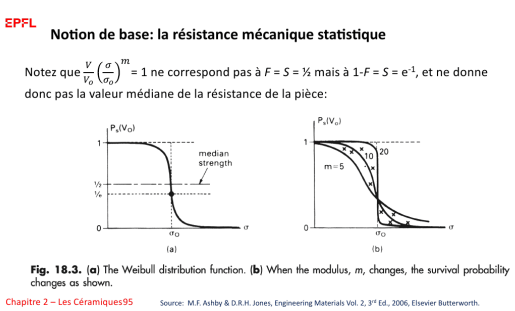
D'où elle vient : volume homogène, un petit volume qui casse fait tout casser; $S(V_1+V_2) = S(V_1)S(V_2) \Rightarrow S = e^{-V\Phi(\sigma)}$; Weibull pose $\Phi = K(\sigma-\sigma_u)^m$ (3 paramètres), souvent $\sigma_u = 0$ (2 paramètres).

Formules clés

$$S = 1 - F = \exp\Big[-\frac{V}{V_0}\Big(\frac{\sigma}{\sigma_0}\Big)^m\Big]$$

$$\ln S = \ln[1-F] = -\frac{V}{V_0}\Big(\frac{\sigma}{\sigma_0}\Big)^m, \quad \ln[1-F] \approx -F\ (F \ll 1)$$

Surface : A/A_0. V_0, σ_0 par paire : $K = [V_0\sigma_0^m]^{-1}$.



Attention

$\sigma = \sigma_0$, $V = V_0$: $S = e^{-1}$, **pas** la médiane.

Idée clé

Non uniforme : $S = \exp[-\int_V(\sigma/\sigma_0)^m dV/V_0] = \exp[-k_m\frac{V}{V_0}(\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_0})^m]$. $k_m = 1$ traction; $1/[2(m+1)]$ flexion pure; $1/[2(m+1)^2]$ 3 points; $(mL_i + L_o)/[2L_o(m+1)^2]$ 4 points. $k_m < 1$: flexion **flatteuse**.

Idée clé

Mesure : classer $\sigma_1 \le \ldots \le \sigma_N$, $F_i \approx i/N$; $\ln\ln(1/S) = m\ln\sigma_{\max} - m\ln\sigma_0 + \ln(k_m V/V_0)$: droite de pente m.

Exemple

(pas dans les diapos) À même S, $V\sigma^m$ constant : pièce 1000× plus grosse, $m = 10$: $\sigma \times 1000^{-0,1} = 0{,}5\,\sigma$.

Expliqué à une chèvre

Weibull donne la chance qu'aucun maillon ne lâche. m grand : maillons tous pareils, fiable; m petit : très inégaux.

Compression et fissuration lente

Formules clés

$$\sigma_{\text{compr.}} = C\frac{K_c}{Y\sqrt{\pi\bar{a}}}, \quad C \approx 15$$

Fissures parallèles à la compression, croissance **stable**, $\bar{a}$ = longueur **moyenne**; émiettement.

Formules clés

$$\frac{da}{dt} = F(P_{H_2O}, K)\, e^{-Q/RT}, \quad K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

L'eau casse les Si–O tendues en pointe de fissure ($K < K_c$: sous-critique, « fatigue statique »); seuil à bas K, plateau à haut K.

$$\Big(\frac{\sigma}{\sigma_{TS}}\Big)^n = \frac{t_{\text{test}}}{t}, \quad n \approx 10\text{–}20$$

Idée clé

Fibre de verre fraîche : 14 GPa; à l'air : ≈ 5 GPa.

Expliqué à une chèvre

Écrasée, une céramique tient 15 fois mieux. Et l'humidité grignote lentement les fissures tendues : la vitre finit par casser sous une charge qu'elle tenait au début.

Métaux : panorama

Idée clé

Un élément principal + éléments d'alliage. Moins rigides et durs que les céramiques, souvent plus lourds, mais **ductiles et tenaces**; oxydables; empreinte énergie/CO_2 notable; recyclables. Fe, Al, Ti, Mg, Ni : **même** E/ρ.

Définition

Réserves : exploitables avec profit aujourd'hui. **Ressources** : tout ce qu'on peut envisager d'extraire. Énergie d'un métal : croît avec la dilution et la stabilité de l'oxyde.

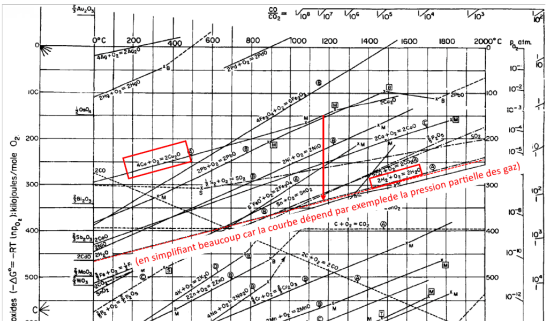
Formules clés

Taux de recyclage : $F \leq (1+i)^{-n}$ (i : croissance annuelle, n : durée de vie).

Expliqué à une chèvre

Tant qu'on veut chaque année plus de métal, les vieux objets ne suffisent pas à tout fournir.

Production de Cu et Al



Définition

Ellingham : ΔG° d'oxydation vs T. Droite basse = oxyde stable ; un élément plus bas réduit l'oxyde d'un plus haut ; C + $O_2 \rightarrow$ 2CO descend avec T.

Idée clé

Cu : 50 ppm (rare) mais quasi noble. Flottation, **matte**, convertisseur (Fe en scorie, S en SO_2), blister, **raffinage électrolytique**. Aussi voie hydrométallurgique.

Idée clé

Al : abondant, oxyde très stable. **Bayer** (bauxite $\rightarrow Al_2O_3$) puis **Hall–Héroult** : électrolyse dans la cryolithe, $2Al^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Al$. 12 ± 2 kWh/kg (théorie 6,5) ; recyclage $\approx$ 1 kWh/kg ; 100 Mt/an dont 30 % recyclé.

Exemple

12 kWh/kg $= 43\,200$ kJ/kg ; $\frac{1}{2}v^2$ à 100 km/h $= 386$ J/kg $\Rightarrow$ 112 000 accélérations, 31 par jour sur 10 ans.

Idée clé

Passivation : Al_2O_3 compatible avec le métal (Pilling–Bedworth ≈ 1), couche protectrice. Mise en forme : laminage, extrusion, forgeage, fonderie, impression 3D.

Expliqué à une chèvre

Ellingham classe qui tient le plus fort à l'oxygène : l'aluminium tellement que seul le courant l'en sépare ; le cuivre lâche facilement mais il est rare.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Rupture au plus gros défaut ; effets de volume et de répartition.
- Weibull : $S = \exp[-(V/V_0)(\sigma/\sigma_0)^m]$, démonstration, k_m, flexion flatteuse, $\ln\ln(1/S)$ vs $\ln\sigma$, $F \approx$ exposant si $F \ll 1$.
- Compression $CK_c/(Y\sqrt{\pi a})$, $C \approx 15$.
- $da/dt = F(P_{H_2O}, K)e^{-Q/RT}$; $(\sigma/\sigma_{TS})^n = t_{\text{test}}/t$.
- Métaux : même E/ρ ; $F \leq (1+i)^{-n}$; Ellingham ; Cu (matte, électrolyse) ; Al (Bayer, Hall–Héroult, 12 kWh/kg) ; passivation.